

Serie 4

Lösen Sie die folgenden Aufgaben nur mit dem Stoff der Vorlesung (also **ohne** explizite Schleifen oder Funktionsdefinitionen)!

Aufgabe 1:

Schreiben Sie ein Programm, das einen String `code` einliest und überprüft, ob er durch Verdoppelung entstanden ist. In diesem Fall soll der ursprüngliche "halbe" String ausgegeben werden.

Hierbei bedeutet "Verdoppelung" eines von zwei Verfahren:

- Aus `ABC` wird `AABBCC` oder
- aus `ABC` wird `ABCABC`.

Bsp.: Für `code = "AABB77"` soll `AB7` ausgegeben werden. Für `code = "abcdef"` soll ausgegeben werden, dass es sich um keine Verdoppelung handelt.

Im Spezialfall, dass beide Verdopplungsarten in Frage kommen (z.B. `AABBAABB`), können Sie einen der möglichen Strings (`AABB` oder `ABAB`) wählen oder auch beide ausgeben.

Aufgabe 2:

Schreiben Sie ein Programm, das mit zwei Listen `A` und `B` beginnt, die jeweils Integers enthalten und gleich lange sind. Ihr Programm soll dann (in der ursprünglichen Reihenfolge) alle Paare `(a,b)` ausgeben, wo sich `A` und `B` unterscheiden.

Bsp.: Für `A = [1,2,3,4,5]` und `B = [1,7,3,4,7]` soll `(2,7)`, `(5,7)` ausgegeben werden.

Testen Sie Ihr Programm mit einigen selbstgewählten Beispielen.

Aufgabe 3:

Schreiben Sie ein Programm, das zwei Strings `A` und `B` einliest und ausgibt, ob sie dieselben Vokale (`aeiou`) haben. Dabei soll nur überprüft werden, ob jeder Vokal aus `A` auch in `B` vorkommt und umgekehrt. Es soll dabei egal sein, wie oft diese jeweils vorkommen (≥ 1).

Bsp.: `A = "Hallo"`, `B = "Sao Paolo"`. Beide haben dieselben Vokale `ao`, und es soll ein positives Ergebnis ausgegeben werden.

Achten Sie auch darauf, dass Groß-/Kleinschreibung ignoriert wird, bspw. enthalten

Idyllisch und Mississippi dieselben Vokale (nämlich nur `i`).

Aufgabe 4:

Schreiben Sie ein Programm, das mehrere Kennzahlen einer Liste von Integers bestimmt. Setzen Sie `n = 100` und erzeugen Sie `n` viele Zufallszahlen in $\{1, 2, \dots, 100\}$.

- Bestimmen Sie den Mittelwert μ (das arithmetische Mittel / den Durchschnitt) dieser Zahlen.
- Bestimmen Sie den Median/Modus (den "Wert in der Mitte") dieser Zahlen. Da `n` gerade ist, müssen Sie dafür den Durchschnitt zweier Zahlen berechnen.
- Bestimmen Sie, wieviele Zahlen oberhalb bzw. unterhalb des Mittelwerts μ liegen.

Aufgabe 5:

Good character: Schreiben Sie ein Programm, das mit einer Liste `words` von Strings beginnt und eine Liste `good_chars` einliest. Ihr Programm soll all jene Strings von `words` ausgeben, die mindestens eines der Zeichen aus `good_chars` enthalten.

Bsp.: Für `words = ["Affe", "Hund", "Elefant", "Katze", "Maus"]` und `good_chars = ["x", "y", "z", "t"]` soll "Elefant", "Katze" ausgegeben werden.

Falls ein String mehrfach in `words` vorkommt, soll er auch ggf. mehrfach ausgegeben werden. Wenn ein Zeichen in `good_chars` mehrfach vorkommt, sollen die passenden Strings dennoch nur einmal ausgegeben werden.

Hinweis: Verwenden Sie `any` für eine Liste von `True` und `False`.

Aufgabe 6:

Beweisen Sie das "KFC Nugget Theorem":

Theorem: Die Zahl `max_number` ist die größte ganze Zahl n , die nicht in der Form

$$n = 6a + 8b + 9c + 10d + 20e$$

für nicht-negative ganze Zahlen a, b, c, d und e dargestellt werden kann.

Adaptieren Sie dafür den entsprechenden Beweis des "Chicken McNugget Theorems" aus der Vorlesung und finden Sie den richtigen Wert von `max_number`.